

Современная наука и проблемы организации научных центров

Академик Б. КЕДРОВ,
Ю. БОЧАРОВ, доктор архитектуры,
архитектор К. СЕРГЕЕВ

В октябре 1968 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР рассмотрели вопрос о мероприятиях по повышению эффективности работы научных организаций и ускорению использования в народном хозяйстве достижений науки и техники. В принятом по этому вопросу постановлении отмечается, что в короткие исторические сроки советская наука и техника достигли высокой степени развития и оказывают решающее влияние на темпы технического прогресса страны.

Одной из важнейших задач в настоящее время является усиление связи науки с техникой и производством, системой высшего образования, «решение проблемы рационального размещения научных учреждений по экономическим районам страны с учетом перспективы развития различных отраслей народного хозяйства».

Быстрое развитие науки было отмечено Ф. Энгельсом уже в середине XIX века. С тех пор темпы развития науки увеличились в несколько раз. Если современный годовой прирост населения земли (около 2%) принять за единицу, то соотношение его с темпами роста городского населения, производства и науки можно обозначить как 1:2:24.

Ученые многих стран считают, что наблюдавшийся до последних лет стремительный рост численности научных работников не может продолжаться длительное время. Население мира удваивается каждые 30—40 лет, а число ученых в высокоразвитых странах удваивается каждые 8—10 лет, причем этот срок имеет тенденцию к сокращению. Аналогичным образом растут расходы на развитие науки, в несколько раз обгоняя увеличение валового национального продукта.

В СССР наука как сфера занятости населения увеличивается в 2,5—3 раза быстрее всех отраслей народного хозяйства. Сейчас в стране насчитывается около 5000 научно-исследовательских организаций, сотни экспериментальных баз. За последние 20—25 лет возникло несколько десятков новых населенных мест, научных центров, в том числе городов-спутников крупных агломераций и новых относительно самостоятельных малых и средних городов. В сферу деятельности науки вовлекаются все более крупные материальные и людские ресурсы, все более актуальными становятся проблемы организации и управления наукой в масштабе всей страны и отдельных республик, не говоря уже об отдельных отраслях народного хозяйства. Предполагается, что к концу XX века в сфере науки будет занято около 15 миллионов человек.

Несмотря на значительный накопленный опыт создания сети научных учреждений и строительства городов — научных центров, пространственно-географический аспект организации современной науки только в последнее время стал привлекать внима-

ние ученых. В связи с появлением интереса к науковедению и необходимостью строительства все большего числа научных центров разработка этого аспекта начинает приобретать практическую значимость и реальную направленность*.

Современная наука представляет собой сложную динамическую информационную систему и многостороннее социальное явление. Ее определение в виде однозначной формулы невозможно, ибо такое определение неизбежно охватывает какую-то сторону науки. Отсюда, например, появление двух таких, казалось бы, взаимоисключающих друг друга определений: наука есть форма общественного сознания и наука есть непосредственная производительная сила. Каждое из этих определений отражает лишь одну сторо-

Численность научных сотрудников и научных учреждений в СССР и союзных республиках (1965 г.)

Республика	Население (в % ко всему на- селению страны)	Число научных работников			Число научных учреждений
		в % к их об- щему числу	на 10 тыс. жите- лей	всего	
СССР	100,0	100,0	28	664584	4724
РСФСР	54,6	68,9	36	457538	2527
Украинская ССР	19,6	14,1	21	93668	740
Белорусская ССР	3,7	2,2	17	14668	185
Узбекская ССР	4,6	2,5	15	16329	146
Казахская ССР	5,2	2,7	15	18226	163
Грузинская ССР	2,0	2,1	31	14225	188
Азербайдж. ССР	2,0	1,9	27	12350	130
Литовская ССР	1,3	1,0	22	6415	106
Молдавская ССР	1,5	0,6	11	3737	61
Латвийская ССР	1,0	0,9	26	6019	121
Киргизская ССР	1,1	0,5	14	3702	50
Таджикская ССР	1,1	0,5	14	3538	60
Армянская ССР	0,9	1,2	35	7773	116
Туркменская ССР	0,8	0,4	14	3607	56
Эстонская ССР	0,6	0,5	27	3473	75

* Вопросы географии науки, принципы организации научных исследований и их влияние на развитие сети научных учреждений в последнее время стали изучаться в Институте истории естествознания и техники АН СССР, а типология научных центров и принципы формирования их пространственно-географической организации (их размещения по стране) изучаются в ГипроНИИ АН СССР.

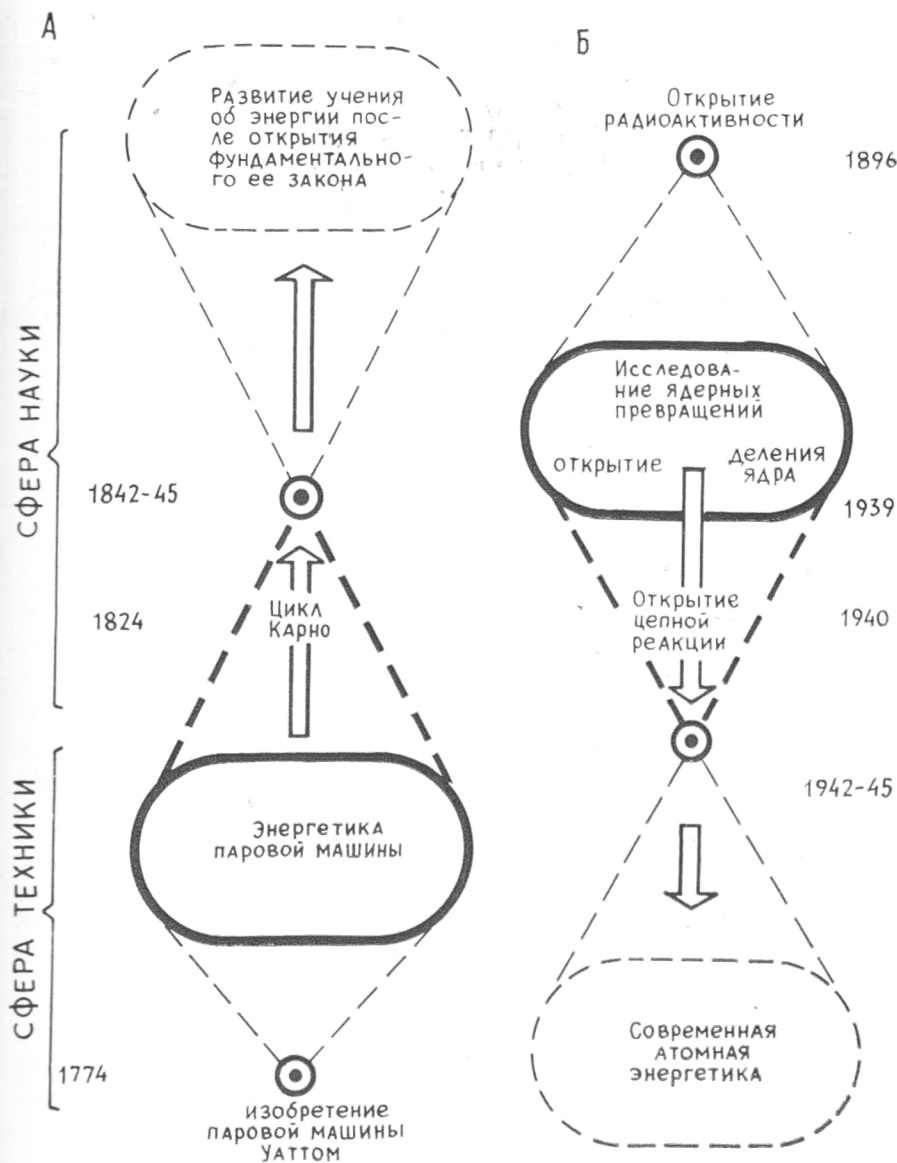


Рис. 1. Изменение соотношений между наукой и техникой
А — XVIII—XIX вв.; Б — конец XIX—XX вв.

наук, их относительно независимое развитие, то в последние десятилетия все большее значение приобретает их интеграция, взаимопроникновение отдельных наук; типичным становится комплексное решение важнейших проблем науки совместными усилиями специалистов различных отраслей знания. Поэтому сближение научных учреждений, лидирующих и связанных с ними наук, является важным принципом пространственной организации новых научных центров.

Почти все основные направления современного естествознания связаны с той или иной областью техники. Их слияние настолько органично, что порой невозможно определить, где кончается наука и где начинается техника. Примерами могут служить ядерная физика и «атомная» энергетика, кибернетика и автоматика, вся область космических исследований, бионика и многие другие.

Различия во взаимодействии между наукой и техникой в прошлом и в настоящем объясняются и тем, что объекты при-

роды, используемые в технике и промышленности, стали неизмеримо сложнее и стоят как бы «дальше» по своим масштабам от самого человека, нежели те, которыми оперировали люди в XIX в. и раньше. Чтобы на практике использовать простейшие законы механического движения, не требовалось предварительно открывать и теоретически формулировать эти законы. В наши дни используются сложнейшие процессы, с которыми человек не сталкивался до сих пор в своей повседневной жизни, и поэтому никакими приемами «проб и ошибок» невозможно было бы создать атомные реакторы, космические ракеты или кибернетические (электронно-вычислительные и прочие) устройства и машины. Современная практика требует, чтобы наука опережала технику и производство в своем развитии. Только в этом случае она сможет выполнить свою общественную функцию — служить практике, промышленности в качестве особого рода теоретического орудия.

Для понимания структуры современной науки и принципов ее пространственно-географической организации важное значение имеет выявление ведущих отраслей естествознания. Если до XIX века лидером естествознания была механика земных и небесных тел, а в связи с нею и математика, то затем лидировать стали химия, физика и биология. Изучению подверглась вся область явлений природы — от атома и выше. Революция в естествознании XX века началась с проникновения в заатомную сферу природы, и примерно до середины XX века ведущая роль перешла к субатомной физике. С середины XX века начинается бурное развитие таких научных направлений, связанных с новой техникой, как кибернетика, химия полимеров, учение о космосе (в связи с практической космонавтикой), проблемы сельского хозяйства и медицины (молекулярная биология, физико-химическая гинетика). В течение последних 10—15 лет лидером естествознания становится целый комплекс наук, состоящий из физики, биологии, химии, кибернетики и математики.

Если в прошлом в основном наблюдалась дифференциация

науки и техники, то в последние десятилетия все большее значение приобретает их интеграция, взаимопроникновение отдельных наук; типичным становится комплексное решение важнейших проблем науки совместными усилиями специалистов различных отраслей знания. Поэтому сближение научных учреждений, лидирующих и связанных с ними наук, является важным принципом пространственной организации новых научных центров.

Почти все основные направления современного естествознания связаны с той или иной областью техники. Их слияние настолько органично, что порой невозможно определить, где кончается наука и где начинается техника. Примерами могут служить ядерная физика и «атомная» энергетика, кибернетика и автоматика, вся область космических исследований, бионика и многие другие.

Если в прошлом текущие потребности техники влекли за собой постановку теоретических задач, связанных с открытием новых законов природы или созданием новых естественно научных теорий, то в настоящее время открытие новых законов природы становится необходимой предпосылкой для возможности появления принципиально новых отраслей техники и промышленности. Поэтому пространственно-географическое сближение научных и экспериментально-технических предприятий также является важным принципом организации новых научных центров. Это способствует объединению усилий НИИ, КБ и экспериментальных производств по внедрению научных исследований, по быстрейшему созданию образцов новой техники.

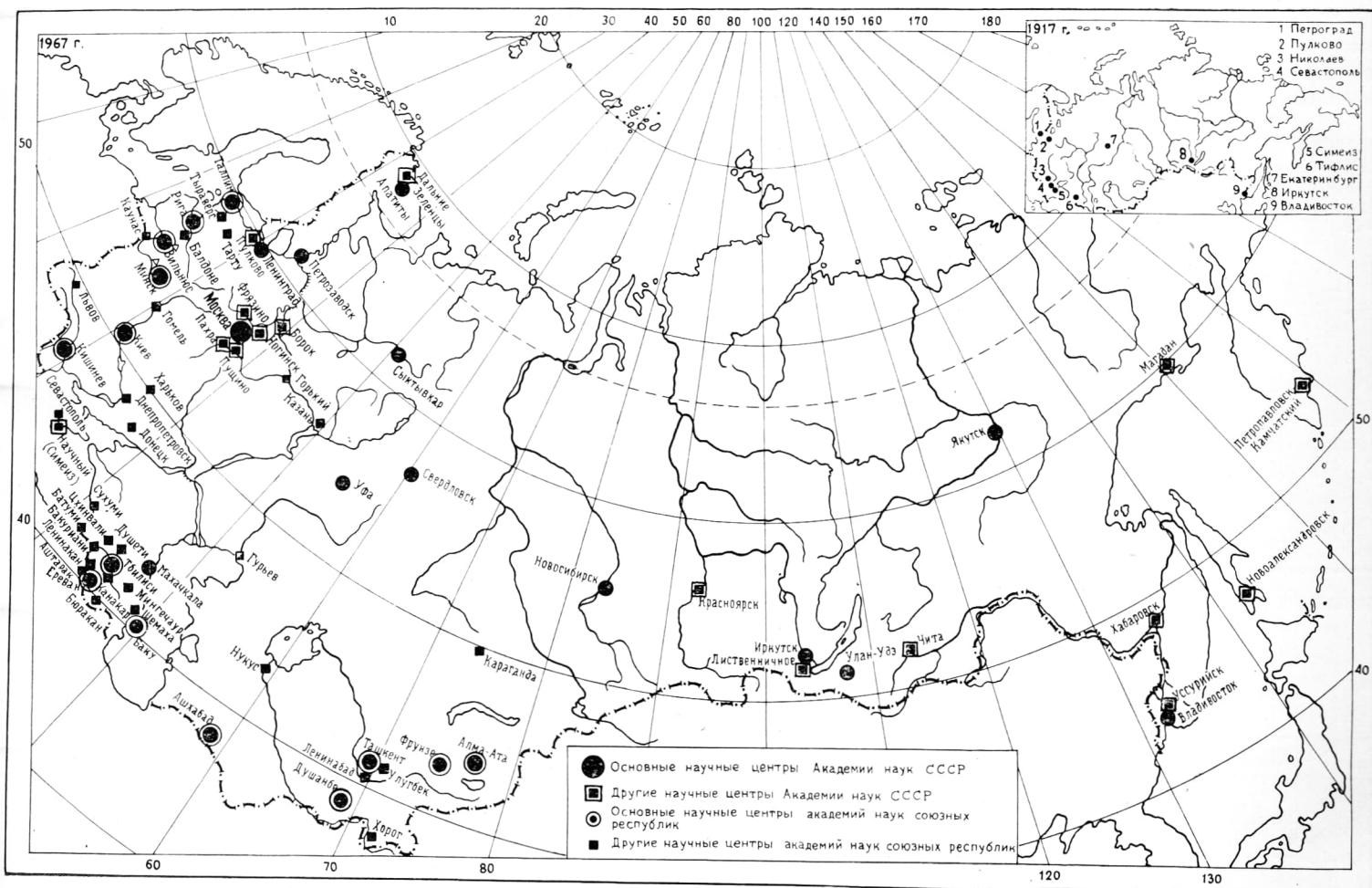
Одной из важных черт современной науки является ее усиливающаяся связь с делом подготовки научных и инженерно-технических кадров, в особенности кадров высшей квалификации. Если в прошлом подавляющая часть научных исследований выполнялась в университетах, то в процессе создания сети государственных научно-исследовательских институтов в них сосредоточилось большинство научных работников. В итоге, однако, увеличился разрыв между знаниями, даваемыми в высшей школе, и реальным значительно более высоким уровнем развития науки на момент окончания вуза молодым специалистом. Это означает ухудшение дела научной подготовки выпускников, что стало затруднять дальнейшее развитие науки. В связи с этим вновь возникает проблема усиления связи между подготовкой кадров и научной деятельностью, что может быть достигнуто простран-

ственно-географическим сближением комплексов НИИ с вузами, использованием лабораторной базы НИИ для обучения студентов, привлечением ученых к преподаванию.

Наука все интенсивнее проникает в общественное производство и становится **все более важным градообразующим и даже районообразующим фактором**. Реализация планов дальнейшего освоения районов страны, в первую очередь Сибири, Дальнего Востока, Севера, становится невозможной без обеспечения опережающего развития науки по отношению к другим сторонам жизни общества. Ведущие научные центры в крупных природно-экономических районах призваны координировать деятельность большого числа научных учреждений, расположенных в разных городах, обеспечивать разработку программ освоения природных богатств, способствовать внедрению научных достижений в народное хозяйство. Вследствие этого расширение сети научных центров по всей стране и их все более равномерное размещение также является важной чертой развития науки.

До революции в России насчитывалось около 300 научных учреждений (включая опытные станции, краеведческие музеи, научные общества) и 11 университетов. 75% общего числа научных сотрудников и почти все основные научные учреждения были сосредоточены в Петербурге и Москве. К началу 30-х годов в СССР насчитывалось уже около 400 населенных пунктов, где имелись научные учреждения. В годы первых пятилеток и в особенности после второй мировой войны процесс развития науч-

Рис. 2. Размещение научных центров АН СССР на территории страны (по данным Е. Беляева)



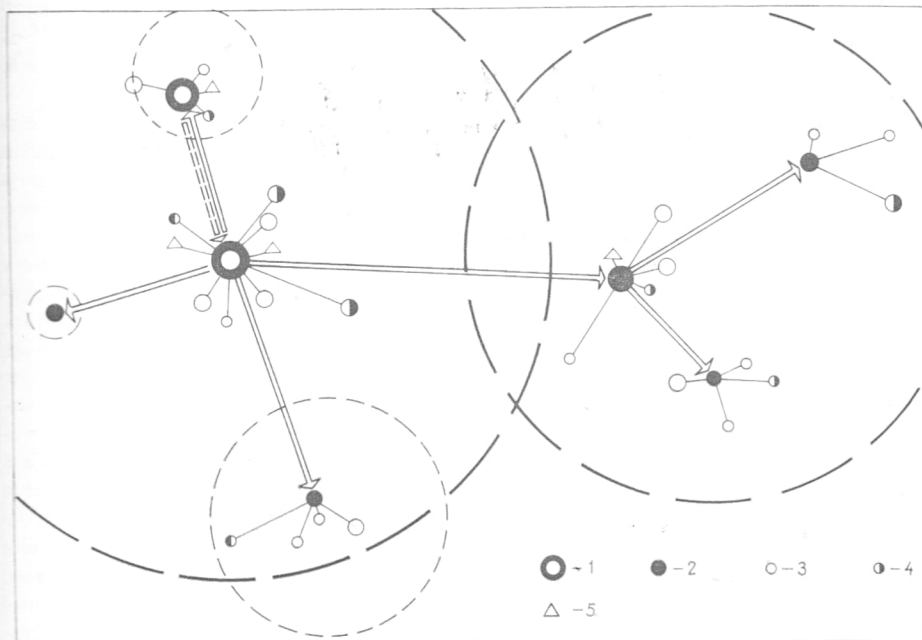


Рис. 3. Схема «филиации» научных центров
1 — основные научные центры страны; 2 — основные научные центры республик (бывшие филиалы АН СССР) и крупных природно-экономических районов; 3 — отраслевые научные центры; 4 — научно-производственные центры; 5 — международные научные центры

ных учреждений, университетов, вузов и их рассредоточение усилились еще больше. Если в Российской Федерации число научных учреждений увеличилось в 11 раз, на Украине в 28 раз, то в большинстве других союзных республик сеть научных учреждений была практически создана заново, во всех республиках возникли свои академии наук в виде мощных комплексных научных центров. Общее число университетов увеличилось до 41, появились сотни новых высших учебных заведений.

Создано Сибирское отделение АН СССР в Новосибирске, организуются его новые опорные пункты в Якутске, Магадане, на Сахалине, Камчатке, Курильских островах, Чукотке, в Улан-Удэ. Сооружаются академгородки и комплексы научно-исследовательских институтов и вузов около Иркутска, Красноярска, Владивостока. Намечено создание мощных центров фундаментальной науки на Урале, Дальнем Востоке, Северном Кавказе и др. Быст-

ро развиваются новые научные и научно-производственные центры в Европейской части РСФСР: Мелекесс, Пущино, Дубна, Обнинск, Протвино и др. (рис. 2). Несомненно, что в ближайшем будущем проблемы организации городов этого типа займут одно из ведущих мест в современном градостроительстве.

Если в прошлом города возникали, как правило, на основе военных или торговых центров страны, а затем основным градообразующим фактором стала добывающая и обрабатывающая промышленность, энергетика и т. д., то в последние годы все больше городов создается на базе научных учреждений, полигонов, атомных реакторов и ускорителей, научно-экспериментальных производств. Возникает **новая территориальная система научных центров**, формирование которой отражает изменения в размещении новых основных центров добывающей и тяжелой промышленности, энергетики и т. д.

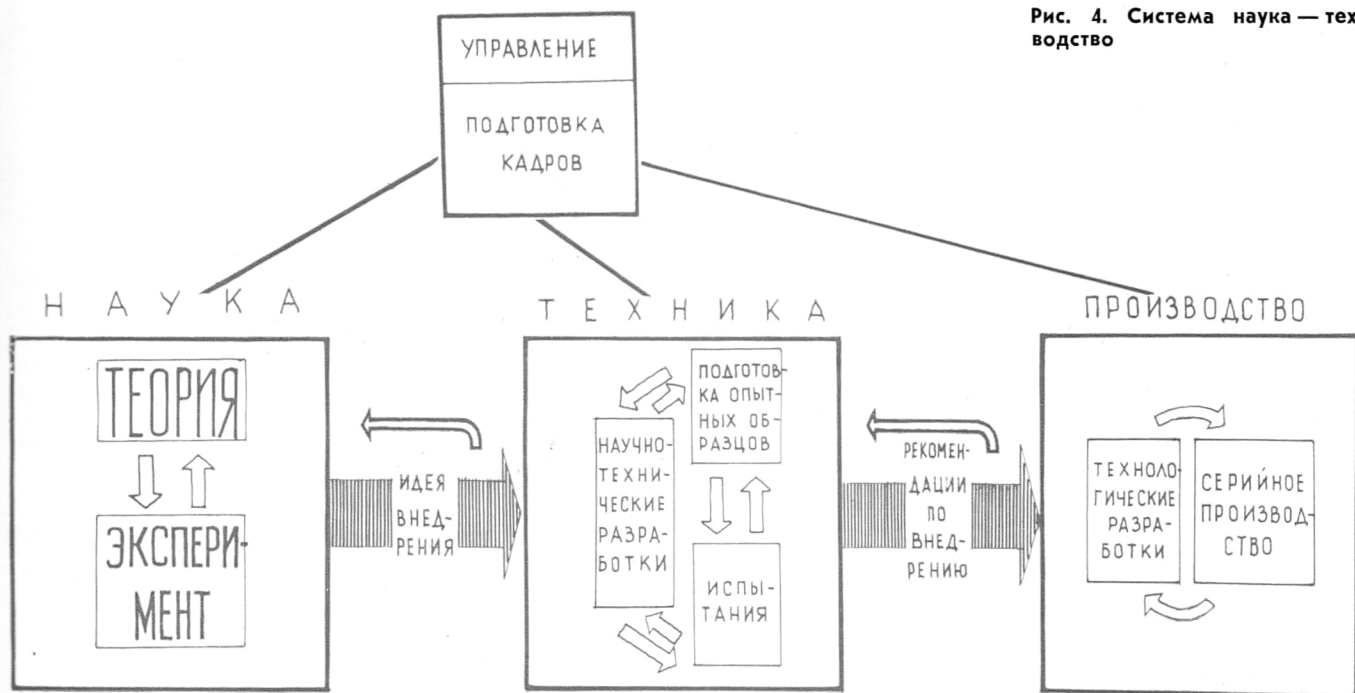


Рис. 4. Система наука — техника — производство

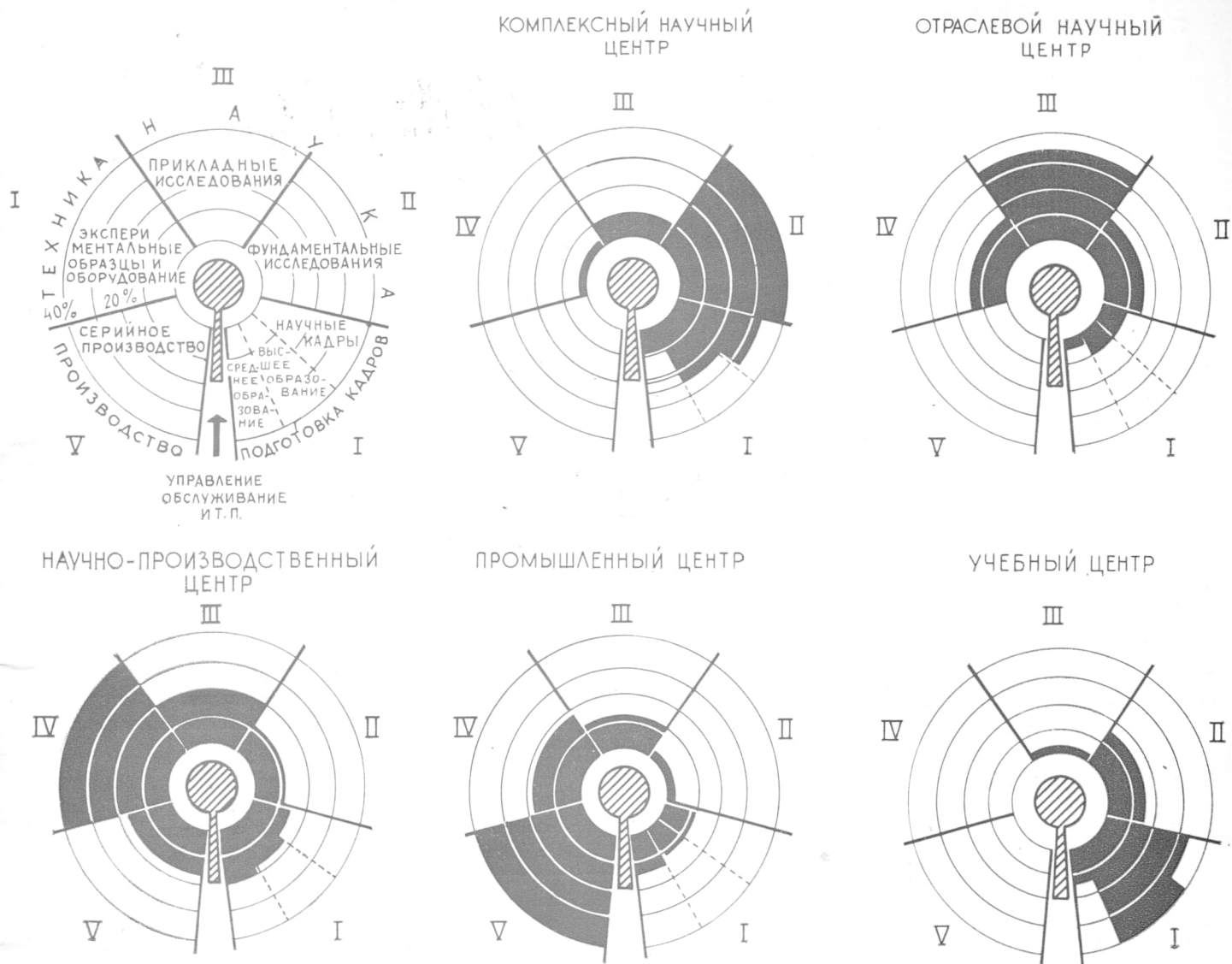


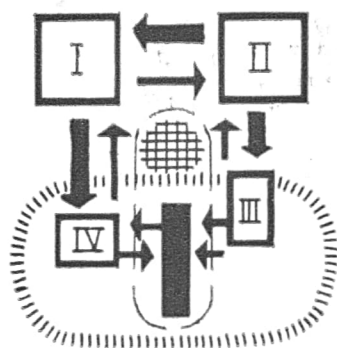
Рис. 5. Классификация малых и средних городов в зависимости от степени сочетания функций науки, техники, производства и подготовки кадров

Анализ изменений пространственно-географического распределения новых научных центров по территории СССР и по отдельным районам за последние десятилетия позволил установить следующие **основные закономерности развития сети городов науки**:

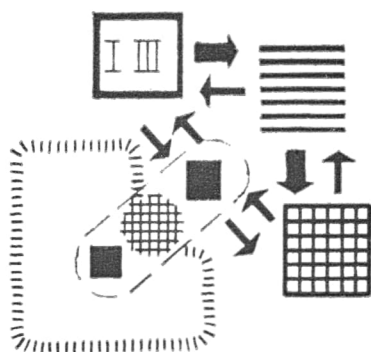
- 1 непрерывное расширение зоны пространственно-географического распределения научных центров, особенно в направлении восточных районов страны;
- 2 повышение плотности сети населенных мест вокруг крупных городов с давно возникшей и развивающейся системой научных учреждений;
- 3 возникновение взаимосвязанных групп специализированных центров на базе крупных комплексов научных учреждений;
- 4 усложнение функций отдельных научных центров на основе пространственно-географического сближения отраслевых НИИ, экспериментальных производств и вузов.

В качестве примера возникновения группы взаимосвязанных населенных мест на базе комплексного научного центра можно назвать основные этапы развития научных исследований в районе Новосибирска, где после второй мировой войны все исследования сосредоточивались в главном городе района, затем в 1958 г. возник Академгородок СО АН СССР, рассчитанный на 50 тыс. жителей и уже на его основе в 1968 году начато строительство спутника Правые Чомы. Новый город рассчитан на 15 тыс. жителей, занятых в экспериментально-конструкторских бюро, непосредственно связанных с НИИ Академгородка. В Правых Чомах располагается КБ промышленной физики, КБ гидроимпульсной техники, КБ измерительного и научного приборостроения, химического катализа, КБ биопрепаратов, НИИ систем для научно-практической разработки математических моделей деятельности крупных промышленных комплексов. В будущем начнется строительство второго спутника Академгородка на экспериментально-промышленной основе.

КОМПЛЕКСНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР



ОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

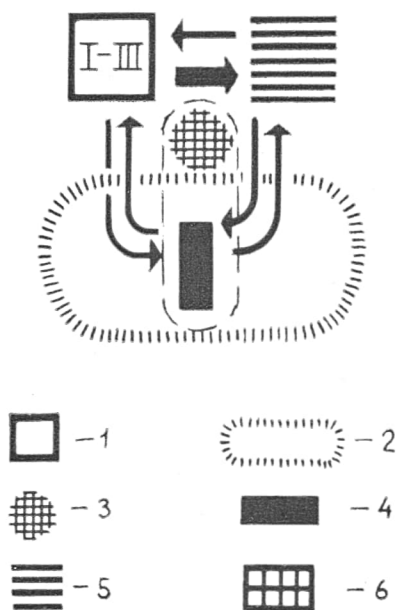


Рис. 6. Принципиальные схемы функциональной организации научных центров

1 — территории НИИ, КБ, полигонов I—IV секций АН СССР; 2 — территории жилых районов; 3 — общественный центр; 4 — учебный центр; 5 — экспериментальное производство; 6 — промышленное производство

Указанные закономерности развития **группового размещения научных центров** связаны с непрерывным усилением роли науки в развитии народного хозяйства страны и многообразием функций современных научных учреждений. К числу их функций относится:

- 1 производство новых научных знаний в области фундаментальных и прикладных исследований;
- 2 разработка экспериментальных образцов новой техники;
- 3 определение путей внедрения результатов научной деятельности;
- 4 комплексная подготовка научных и технических кадров высокой квалификации;
- 5 координация научной и научно-производственной деятельности в крупных природно-экономических районах.

Несмотря на тесную взаимосвязь вышеуказанных основных и вспомогательных функций (рис. 3) пространственное размещение в едином новом научном центре всего сложного комплекса научных, экспериментальных, учебных и производственных элементов далеко не всегда представляется целесообразным. Это подтверждается многолетней практикой предшествующего развития всех вышеназванных функций в больших и крупных городах.

Пространственно-географическое сочетание всех отмеченных выше функций можно наблюдать только в крупных городах, развивающихся на многоотраслевой градостроительной основе (табл. 1). Однако планомерный рост научно-информационной и научно-экспериментальной деятельности в этих условиях затруднен. И дело не только в том, что научные учреждения в прошлом размещались, как правило, разрозненно*, без учета их сложных функциональных связей и перспектив развития научных исследований.

Таблица 1

Соотношение градообразующих групп населения Новосибирска, Харькова и Свердловска [в %]

Город	Научно-исследовательская и проектная деятельность, подготовка кадров	Промышленное производство	Все остальные функции
Новосибирск	20	56	24
Харьков	19	60	21
Свердловск	16	56	28

Опыт свидетельствует, что в сложившихся городах с высокой плотностью населения и застройки становится нерациональным развивать экспериментальные базы, создавать обширные полигоны, строить специальные объекты, требующие значительных защитных зон, и т. д. Усложняется взаимосвязь научных учреждений, ухудшаются условия расселения научных сотрудников. Все это в целом затрудняет дальнейшее развитие научных исследований в крупных городах и поэтому все чаще наблюдается возникновение филиалов институтов в пригородной зоне. Эти филиалы быстро развиваются и зачастую превышают размеры основных институтов. На их базе возникают города-спутники, где строятся затем комплексы новых НИИ или экспериментальных производств и т. д.

Этот процесс, совершается не только в рамках соотношения «город — пригород», но и в рамках соотношения «центр — периферия» и имеет большие социальные и экономические последствия. Например, многие будущие республиканские академии наук возникли из первоначально создаваемых на местах филиалов Академии наук СССР. Поэтому процесс географического распространения научных учреждений по нашей стране, протекавший ука-

* В последние десятилетия в Москве и некоторых других городах созданы специальные зоны для комплексного размещения НИИ Академии наук СССР. Однако и в этих условиях обычно не учитывались перспективы расширения обслуживающей и экспериментальной базы, использования новых методов исследования, которые невозможно полностью реализовать в условиях окружения жилой застройкой.

занным способом, можно назвать процессом «филиации» первоначально возникших научных центров — **отпочкование новых «точек роста»**.

Изучение тенденций развития НИИ I, II и III секций АН СССР *, имеющих в своем составе КБ и обширные полигоны, показывает, что перемещение научной деятельности из крупного города центра в новые города науки будет продолжаться и в дальнейшем.

Из данных таблицы № 2 следует, что развитие конструкторских бюро и полигонов значительно обгоняет развитие базовых научно-исследовательских институтов. Это явление связано с новейшим этапом в развитии экспериментальной базы науки. Все большая роль в проведении научных исследований начинает принадлежать машинной математике и кибернетике. Сложнейшие эксперименты все чаще заменяются математическими моделями, которые подлежат обработке на электронно-счетных машинах. В итоге большое число экспериментаторов заменяется автоматами и управляющими механизмами.

Следует учитывать перспективное изменение методологии исследований и связанное с этим усиление роли экспериментальных объектов, вычислительных центров, КБ в пространственно-географической организации научных центров.

Анализ изложенных выше основных принципов пространственно-географического сочетания основных элементов системы

* I — секция физико-технических и математических наук; II — секция химико-технологических и биологических наук; III — секции наук о земле; IV — секция общественных наук.

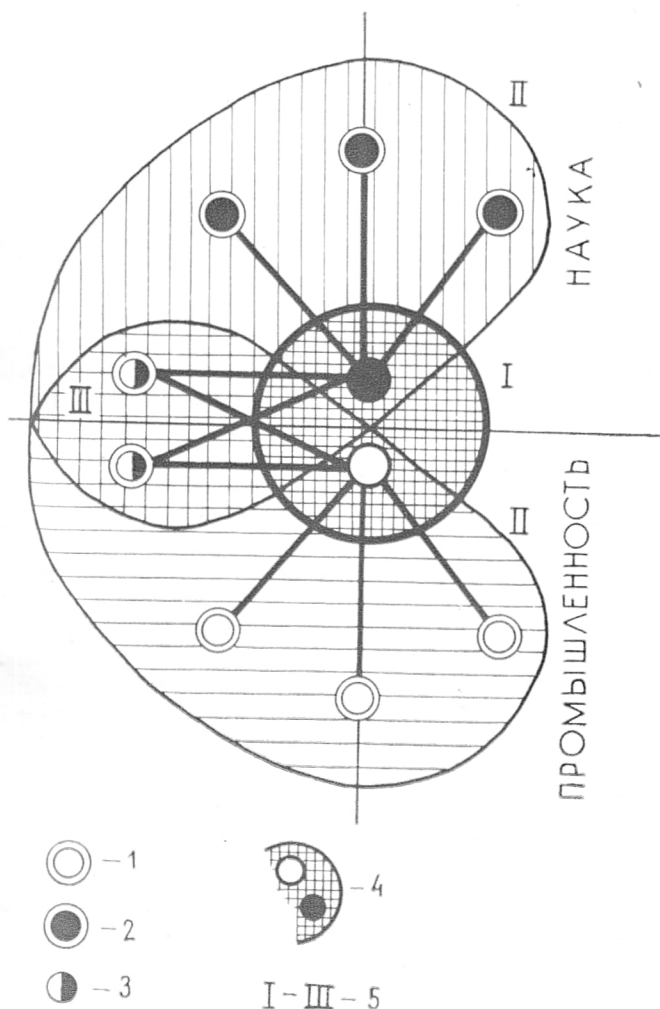


Рис. 8. Схема образования научно-производственных центров

1 — промышленный центр; 2 — научный центр (специализированный); 3 — научно-производственный центр; 4 — город с комплексной научной зоной и промышленностью; 5 — этапы развития

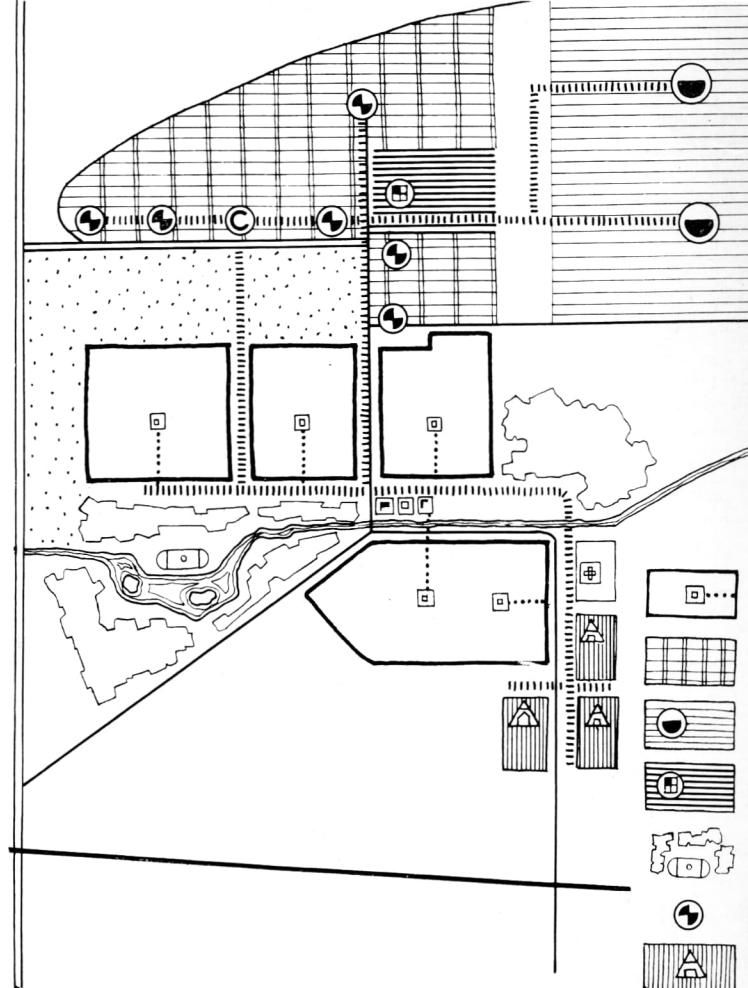


Рис. 7. Структура специализированного города науки

1 — жилая зона; 2 — зона НИИ и КБ; 3 — полигоны; 4 — учебный центр; 5 — спортивный центр; 6 — административно-общественные здания; 7 — коммунально-складская зона

научных центров позволяет установить их типологию и систематизировать их основные генетические и пространственно-географические характеристики.

В зависимости от степени сочетания таких функций, как подготовка кадров, научные исследования и экспериментальное производство, новые научные города могут быть **классифицированы и подразделены на следующие три типа.**

- I комплексные научные центры, развивающиеся на базе группы НИИ лидирующих направлений (физика, математика, химия, биология и др.);
- II специализированные научные центры, развивающиеся на базе НИИ и полигонов какой-либо отрасли науки;
- III научно-производственные центры, развивающиеся на базе НИИ прикладного профиля и экспериментальных производств.

Таблица 2
Возможное увеличение численности научных сотрудников НИИ, КБ и полигонов I—III секций * АН СССР в 1980 г. по сравнению с 1967 г. [в %]

Расположение научных учреждений	Научно-исследовательские институты	Опытно-конструкторские бюро	Полигоны и специальные объекты	Всего
В крупной агломерации	160	320	150	180
в том числе				
В центре агломерации	120	240	—	130
В новых научных городах-спутниках	270	400	150	270

РАЗМЕЩЕНИЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗОНЫ

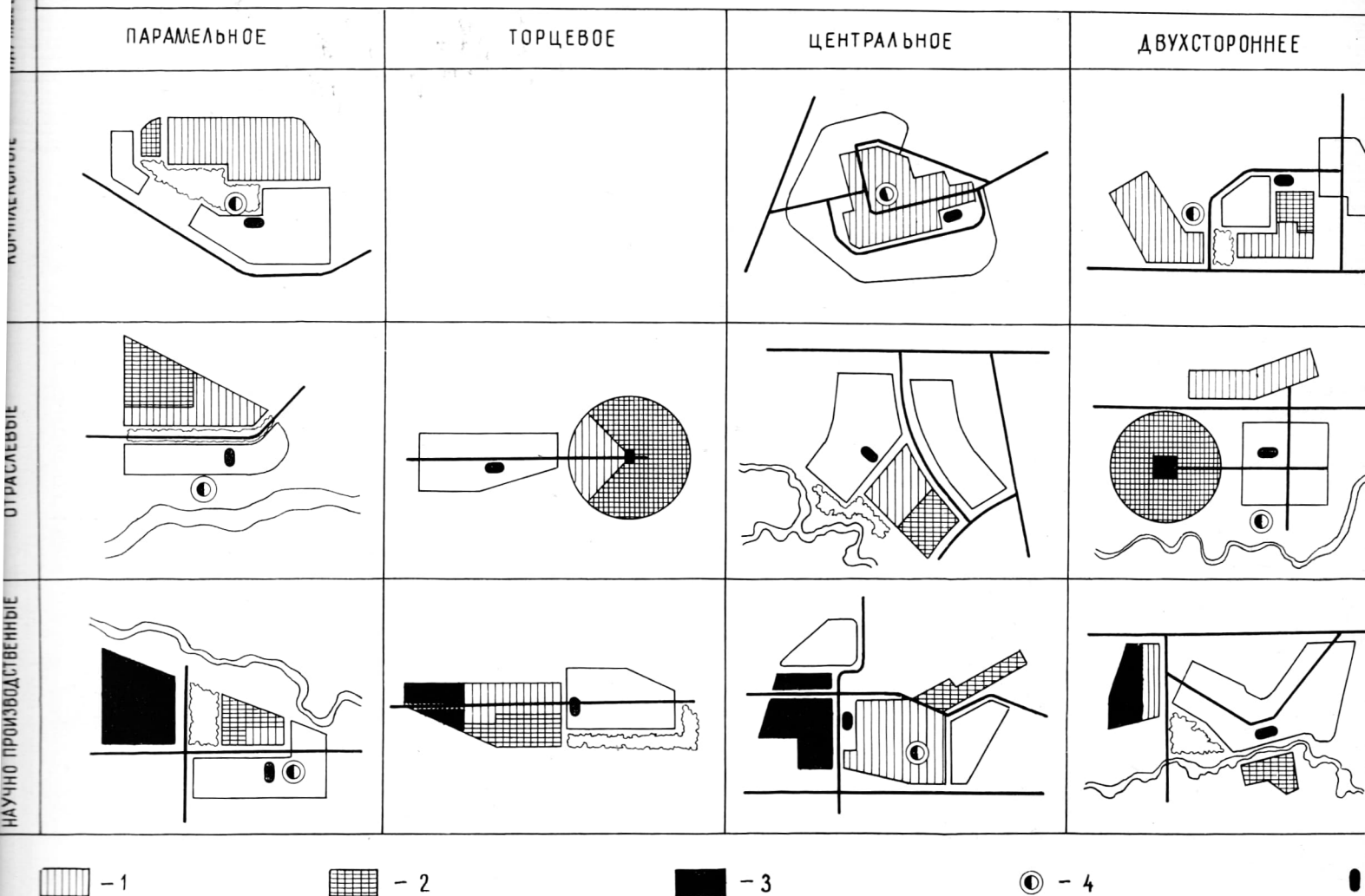


Рис. 9. Схемы размещения основных функциональных зон в научных и научно-производственных городах

1 — зона НИИ и КБ; 2 — зона полигонов; 3 — экспериментальное производство; 4 — учебный центр; 5 — общественный центр

В случае преобладания учебных или производственных функций к указанным городам примыкают учебные и промышленные центры (рис. 5).

Комплексный научный центр является основным типом научного города для крупных природно-экономических районов страны и является центром групповой формы размещения научных учреждений. Он возникает на базе группы научно-исследовательских институтов, представляющих основные направления фундаментальных и теоретических исследований, а также на базе высших учебных заведений и учреждений, осуществляющих научно-организационную деятельность в пределах экономического района или республики. В состав комплексного центра целесообразно включать основные институты четырех основных секций АН СССР.

Высшие учебные заведения и административно-управленческие органы целесообразно располагать между научной и жилой зонами при обеспечении их непосредственной связи с общегородским культурным центром. При решении университетов целесообразно естественные факультеты приближать к научной зоне города. Учебные помещения и лаборатории для занятий, связанных со специализацией учащихся и исследовательскими работами, следует непосредственно связывать с зоной научных институтов.

В качестве примера прогрессивной организации комплексного центра можно назвать научный центр Сибири — Академгородок СО АН СССР, расположенный в 25 км от Новосибирска *. Здесь

расположены комплекс 16 научно-исследовательских институтов, вычислительный центр, университет с 44 кафедрами, специализированная физико-математическая школа и ботанический сад АН СССР.

Основные научные направления деятельности ученых связаны с математикой, механикой, химией, биологией, геологией, экономикой и некоторыми другими отраслями знаний. Здесь же расположен центр управления научной деятельностью крупнейшего района страны — Сибирское отделение АН СССР, координирующий работу 51 научного учреждения, часть из которых расположена в Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске и других городах. Кроме того, научный центр связан с 300 отраслевыми институтами, экспериментальными заводами и предприятиями.

Научные специализированные города возникают, как правило, или вблизи комплексных научных центров, или на расстоянии от 30 до 100 км от крупных многоотраслевых городов с развитой системой исследовательских организаций. Если в комплексном научном центре основное внимание уделяется фундаментальным исследованиям, то основная цель отраслевого города — развитие прикладных исследований в относительно узкой области зна-

* Академгородок рассчитан на 50 тыс. жителей. Его территория около 1400 га. Сейчас здесь насчитывается примерно 35 тыс. человек, из которых 10 тыс. работают в НИИ АН СССР и университете, около 1,5 тыс. студентов и 5 тыс. строителей.

ний. Градообразующей основой в этом случае являются группа НИИ, специализирующихся в какой-либо одной отрасли научной деятельности, КБ, экспериментальные полигоны, высшие учебные заведения или факультеты Университета (рис. 6). Основой пространственной организации такого города является обеспечение последовательности теоретической и экспериментальной, а затем и опытно-производственной деятельности. Следует отметить, что специализированные города являются наименее устойчивой формой научного центра и в процессе усложнения градообразующих функций имеют тенденцию переходить со временем в научно-производственные города.

В качестве примера специализированных городов науки можно привести подмосковный центр физических исследований Красную Пахру и центр химических исследований — новый город под Ногинском. Примером пространственной структуры типичного отраслевого научного центра может служить г. Пушкино, развивающийся на базе биологии. Для него характерно приближение НИИ к жилой застройке, группировка НИИ на основе обслуживающих их КБ и удаление обширной зоны полигонов от селитебной зоны. В городе размещены НИИ биологической физики, физиологии растений, химии природных соединений, комплексного изучения мозга, микробиологии, фотосинтеза, СКБ биологического приборостроения. Намечено размещение новых крупных институтов Совета Экономической Взаимопомощи. Здесь же открыт биологический факультет университета.

Если раньше производство реализовало результаты исследований, выполненные задолго до внедрения, то теперь интервалы между открытием и его реализацией непрерывно сокращаются и наука все более проникает в текущее производство. Это связано с интенсификацией, ускорением и усложнением производства, его все большей точностью и гибкостью во всех звеньях технологии, с необходимостью оптимизации многократных, многооперационных и многодетальных производств, с внедрением автоматического управления и программирования, технической кибернетики. В этих условиях научно обоснованная оптимизация хозяйственной деятельности перерастает в экономическую и техническую необходимость.

Наука стала располагать огромной собственной промышленностью, что связано с усложнением научных исследований, увеличением их масштабов, ростом их технического уровня. В то же время научно-исследовательские лаборатории за последнее десятилетие стали неотъемлемой частью каждого крупного предприятия. Непрерывное изменение и совершенствование производства становится обязательным условием его существования. Если не обеспечена гибкость технологического процесса и возможность быстрого внедрения новых научных достижений, предприятие устарело, еще не начав работать. Поэтому научно-исследовательские подразделения становятся обязательными составными элементами производственного аппарата, а удельный вес научных работников на производстве непрерывно возрастает. В ближайшие годы следует ожидать создания большого числа научно-исследовательских институтов при крупнейших промышленных комплексах.

Закономерные превращения в единый комплекс всех стадий теоретической и экспериментальной подготовки и освоения производства новой техники — научного исследования, технических, проектных, конструкторских разработок и выпуска опытной и, частично, серийной продукции — привели к возникновению научно-производственных центров.

Научно-производственные центры развиваются, как правило, вблизи крупных городов с развитой научной и промышленной базой (рис. 8). В основе формирования таких центров лежит взаимосвязь прикладных исследований и внедрения образцов новой техники, создаваемой при непосредственном участии ученых. В принципиальной модели и в практическом примере пространственной организации научно-производственного центра показано последовательное размещение отраслевых НИИ, КБ, полигонов и опытных производств, обеспечивающее оптимальные условия для движения информации между основными структурными элементами. Научная зона в таких городах превышает удельный вес остальных функциональных районов.

Отмеченные выше особенности быстрого развития современной науки, усиление ее связей с производством накладывают значительный отпечаток на планировочную структуру новых научных центров. Анализ показывает, что наиболее целесообразно использовать гибкие структуры в условиях групповой формы расселения. Характерный пример структуры, отражающей динамику роста научной зоны*, приведен на рис. 7. Следует отметить повышенную динамичность научно-производственных центров, сочетающих функции исследования и опытного производства.

Особенности пространственно-географического размещения и взаимосвязи основных функциональных элементов научных центров нашли свое отражение в **четырёх типичных схемах планировочной структуры** разного типа. На практике встречаются случаи рассредоточенного размещения научных учреждений в трех и более научных зонах, а также строительство НИИ в окружении селитебной зоны. Однако наиболее типичным и перспективным положением научно-производственных зон по отношению к селитебным следует считать их параллельное, торцевое, центральное и двухстороннее размещение (рис. 9).

Высшие учебные заведения располагаются чаще всего между научной и селитебной зонами. Однако в отдельных случаях факультеты университета или технические вузы размещаются внутри научного или селитебного районов. Глубокое проникновение в планировочную структуру научного центра коммуникаций внешнего транспорта и строительство развитых транспортных узлов в научной зоне (в т. ч. и вертолетных станций) можно наблюдать преимущественно в зарубежных научных центрах.

Большой город по своей природе является мощной информационной структурой, где люди активно вовлечены в производство и распределение новой информации, которая является существенной частью деятельности города как социальной системы. Средства передачи разнообразной информации быстро развиваются и дифференцируются, в то время как абсолютный объем информации, который необходимо передать, возрастает еще быстрее. Объем информации в высокоразвитых странах ежегодно увеличивается на 3—6%, причем в крупных городах уровень используемой информации в десятки раз выше, чем в малых и средних. Поэтому важной проблемой организации научной деятельности при групповой системе малых и средних научных центров является создание эффективных информационных и транспортных каналов между ними и крупнейшими городами.

При выявлении тенденций формирования сети научных центров следует опираться на текущие и долгосрочные планы развития научно-информационной деятельности как важнейшей отрасли народного хозяйства. Развитие научных центров на более отдаленную перспективу зависит от взаимодействия многих факторов, изменение которых учесть подчас затруднительно. Поэтому при разработке научно обоснованных проектов планировки необходимо предусматривать возможность их последующего уточнения и совершенствования при сохранении целостности планировочной структуры научного города, решенной с учетом изложенных выше принципов пространственного сочетания науки, техники, производства и подготовки кадров.

В статье рассмотрены только проблемы пространственно-географической организации новых научных центров на территории страны, в связи с тенденциями и особенностями развития современной науки и техники.

В дальнейшем целесообразно было бы обсудить и такие важные проблемы, как влияние прогресса в области современной науки и техники на архитектуру, строительство и градостроительство. Широкий обмен мнениями по этим проблемам между специалистами будет способствовать быстрее реализации поставленных партией и правительством задач по всемерному использованию достижений науки и техники в народном хозяйстве.

* Использование новых методов исследований, все более мощного и тяжелого оборудования, необходимость защиты от вибрации и ряд других факторов вызывают необходимость снижения средней этажности зданий и увеличения территорий НИИ и полигонов. Поэтому включение в жилые зоны большинства НИИ I—III секций практически исключено. Удельный вес научно-производственных зон в отраслевых центрах достигает 40—70% их территорий.